
ECOCHAT

Assistente Digital para Hábitos Sustentáveis

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Pedro Henrique Aguiar Lyra | N. 2223228

Curso TGPSI | Triênio 2023-2026

Professor Orientador: Gabriel Souza



Contextualização do Projeto



A sustentabilidade ainda é vista por muitas pessoas como algo **distante ou complicado** de aplicar.



Pequenas ações no dia a dia podem gerar um impacto positivo significativo no planeta.



O **EcoChat** surge para tornar a sustentabilidade mais **acessível, prática e interativa**.



O EcoChat é uma aplicação que combina **tecnologia, informação e gamificação** para incentivar a adoção de **hábitos sustentáveis**.



Ideia Principal



Aplicação Web Interativa

Plataforma completa e responsiva, acessível em qualquer dispositivo.



Sustentabilidade

Dicas e informações sobre práticas ecológicas no cotidiano.



Gamificação

Pontos, níveis e missões para motivar ações sustentáveis.

Funcionalidades Incluídas



EcoBot (Chatbot)



Missões Sustentáveis



Ranking Global



Feed Social



Sistema de Amigos



Mensagens Privadas

Objetivos do Projeto



01

Promover a **conscientização ambiental** por meio de conteúdos e dicas sobre sustentabilidade.



02

Desenvolver uma **aplicação web funcional**, com frontend e backend separados.



03

Aplicar conhecimentos de **programação, bases de dados, APIs e autenticação**.



04

Criar **missões sustentáveis** com sistema de progresso: pontos, níveis e streak diário.



05

Implementar o **EcoBot** para responder a perguntas sobre sustentabilidade.



06

Criar uma **componente social** com feed, amigos e mensagens privadas.

Evolução do Projeto

PRÉ-PROJETO

- Site responsivo
- Login e registro
- Chatbot (EcoBot)
- Tarefas sustentáveis
- Streak diário



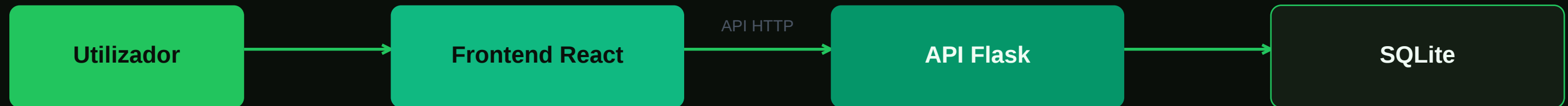
PROJETO FINAL

- Todas as funcionalidades do pré-projeto (base)
- + Feed social
- + Sistema de amigos
- + Mensagens privadas (tempo real)
- + Ranking global
- + Área administrativa
- + Sistema de pontos e níveis
- + React + TypeScript + Vite

Tecnologias Utilizadas

Área	Tecnologia	Utilização
Frontend	React, TypeScript, Vite, HTML, CSS, JS	Interface da aplicação e interação com o utilizador
Backend	Python, Flask, SQLAlchemy, Flask-CORS, Flask-SocketIO	Servidor, API, autenticação e lógica da aplicação
Base de Dados	SQLite	Armazenamento local dos dados da aplicação
Tempo Real	Socket.IO	Mensagens privadas e indicador de escrita
Ferramentas	VS Code, GitHub, Postman, Figma, Render	Desenvolvimento, versionamento, testes e deploy

Arquitetura da Aplicação



Comunicação em Tempo Real



- Frontend e backend separados para organização modular do código
- Comunicação HTTP para a maioria das funcionalidades da aplicação
- Socket.IO exclusivamente para mensagens privadas em tempo real
- SQLite armazena todos os dados: utilizadores, missões, publicações, amigos e mensagens

Funcionalidades Principais



Registro e Login

Autenticação segura com sessões protegidas e validação de credenciais.



Perfil do Utilizador

Estatísticas pessoais, conquistas, edição de dados e alteração de palavra-passe.



Missões Sustentáveis

Desafios ecológicos diários, semanais e mensais com atribuição de pontos.



Pontos, Níveis e Streak

Sistema de gamificação completo para motivar o utilizador a continuar a aplicação.



Ranking Global

Classificação dos utilizadores por pontos e tarefas concluídas.



Feed Social

Publicações sobre sustentabilidade com gostos, comentários e filtros.



Amigos e Mensagens

Pedidos de amizade e mensagens privadas em tempo real.



EcoBot

Chatbot educativo sobre sustentabilidade, água, energia e reciclagem.



Área Administrativa

Gestão de utilizadores, publicações, missões e estatísticas.

EcoBot e Sustentabilidade

O **EcoBot** é o assistente digital do EcoChat. Responde a perguntas simples sobre sustentabilidade com **dicas curtas, diretas e educativas**.

Temas Abordados



Água



Energia



Reciclagem



Transportes



Alimentação



Natureza



Interface integrada na aplicação, **disponível em qualquer momento**



EcoBot

Olá! Sou o EcoBot. Pergunte-me sobre sustentabilidade! 🤖

Como posso poupar água em casa?

💧 Dicas para poupar água:

- Fechar a torneira ao escovar os dentes.
- Usar a máquina de lavar apenas quando estiver cheia.

Escreva uma pergunta...



Gamificação e Comunidade

GAMIFICAÇÃO

-  **Missões Sustentáveis**
Incentivam ações ecológicas concretas no dia a dia.
-  **Pontos e Níveis**
Motivam o utilizador a continuar usando a aplicação.
-  **Streak Diário**
Cria hábitos de uso regular e consistente.
-  **Ranking Global**
Competição saudável entre todos os utilizadores.

COMUNIDADE

-  **Feed Social**
Partilha de iniciativas sustentáveis entre utilizadores.
-  **Gostos e Comentários**
Interação social em torno de publicações sustentáveis.
-  **Sistema de Amigos**
Ligação entre utilizadores com interesses em comum.
-  **Mensagens Privadas**
Comunicação direta entre amigos em tempo real.

Área Administrativa



Acesso **exclusivo para administradores** com gestão completa da aplicação.



Estatísticas Gerais

Dados gerais da plataforma



Gestão de Utilizadores

Ver, editar e remover contas



Gestão de Publicações

Moderação do feed social



Gestão de Missões

Criar e editar desafios



Torna o projeto **mais completo** e próximo de uma **aplicação real**.



ACESSO PROTEGIDO

Apenas utilizadores com permissão de administrador podem aceder a esta área

Testes e Responsividade

Testes Realizados

 Diferentes navegadores: **Chrome, Edge, Firefox**

 Testes em **desktop e mobile**

 Funcionalidades testadas em todas as áreas

- ✓ Registro e login
- ✓ Feed social e publicações
- ✓ Missões e atribuição de pontos
- ✓ Ranking global
- ✓ Perfil e estatísticas
- ✓ Mensagens privadas
- ✓ EcoBot

Responsividade



Desktop

Funcionamento verificado



Mobile

Funcionamento verificado



Interface **adaptada** para computador e smartphone.

Foram identificados alguns aspectos da interface em ecrãs pequenos que poderão ser aperfeiçoados futuramente.

Demonstração do Projeto

Acesse o Projeto



ecochat-pap.onrender.com

[github.com/LyraPedroDev/
Projeto-PAP-2023-26-PedroLyra](https://github.com/LyraPedroDev/Projeto-PAP-2023-26-PedroLyra)

O que será demonstrado

- 1 Landing page
- 2 Registro e login
- 3 Feed social
- 4 Missões sustentáveis
- 5 Ranking global
- 6 EcoBot (chatbot)
- 7 Mensagens privadas
- 8 Área administrativa

Dificuldades Encontradas

DIFICULDADES

- Integração entre frontend e backend
- Organização da base de dados
- Autenticação e gestão de sessões
- Comunicação em tempo real (Socket.IO)
- Responsividade da interface
- Organização do código em módulos separados

SOLUÇÕES

- Testes progressivos e iterativos
- Divisão do projeto em módulos
- Uso de Postman para testar APIs
- Consulta à documentação oficial
- Correções iterativas contínuas
- Organização clara do código

Conclusão

- ✓ O EcoChat **cumpriu os principais objetivos** definidos no pré-projeto.
- ✓ O projeto **evoluiu** para uma aplicação mais completa do que o planeado inicialmente.
- ✓ Foram aplicados conhecimentos de **frontend, backend, bases de dados, APIs, autenticação e comunicação em tempo real**.
- ✓ O EcoChat demonstra como a **tecnologia pode ajudar a promover hábitos sustentáveis**.
- ✓ O projeto junta **sustentabilidade, gamificação e interação social** em uma única plataforma.

O projeto consolidou conhecimentos técnicos e aprimorou competências na área da programação.

Melhorias Futuras



EcoBot com IA Avançada

Integração com OpenAI ou outro modelo de linguagem para respostas mais inteligentes.



Notificações Push

Lembretes para missões diárias e atualizações da comunidade.



PWA Mobile

Melhorar a experiência mobile e criar uma Progressive Web App.



Migração para PostgreSQL

Base de dados mais robusta para maior escalabilidade futura.



Estatísticas Ambientais

Mais dados sobre o impacto ambiental pessoal de cada utilizador.



Moderação de Publicações

Sistema de moderação mais completo para o feed social.



Missões Personalizadas

Criar desafios sustentáveis adaptados ao perfil e à localização de cada usuário.

OBRIGADO

pela atenção

“Pequenas ações, quando repetidas, podem gerar um impacto real.”



ecochat-pap.onrender.com | github.com/LyraPedroDev/Projeto-PAP-2023-26-PedroLyra